

Как настроить DNS на Микротике ?

На этапе, когда мы описываем сетку в DHCP Server-е и описываем раздачу IP адресов, делаем следующее:

- 1) Открываем Winbox, заходим IP – DHCP Server – Networks и прописываем
Addresss: 192.168.10.0/24 (это адрес самой сети)
Gateway: 192.168.10.1 (это адрес шлюза, т.е. самого Микрота)
Netmask: 24
DNS Servers: 192.168.10.1 (локальным кэширующим DNS-ом можно поставить адрес шлюза)

Почему это архитектурно верное решение и почему оно имеет смысл?

Первое.

Микротик автоматически знает имена устройств в своей сети. Каждый раз, когда устройство получает IP по DHCP, роутер добавляет его имя и IP в свой DNS-кэш.

Если бы мы указали внешний DNS, например, Яндекс, или Google, то запрос пошёл бы в интернет.

Там его никто не знает, и мы потеряли бы возможность обращаться к устройствам в своей локальной сети по удобным именам.

Второе.

Кэширование DNS-запросов, ускорение работы.

Данный приём снижает нагрузку на внешние каналы и ускоряет загрузку страниц всех пользователей сети.

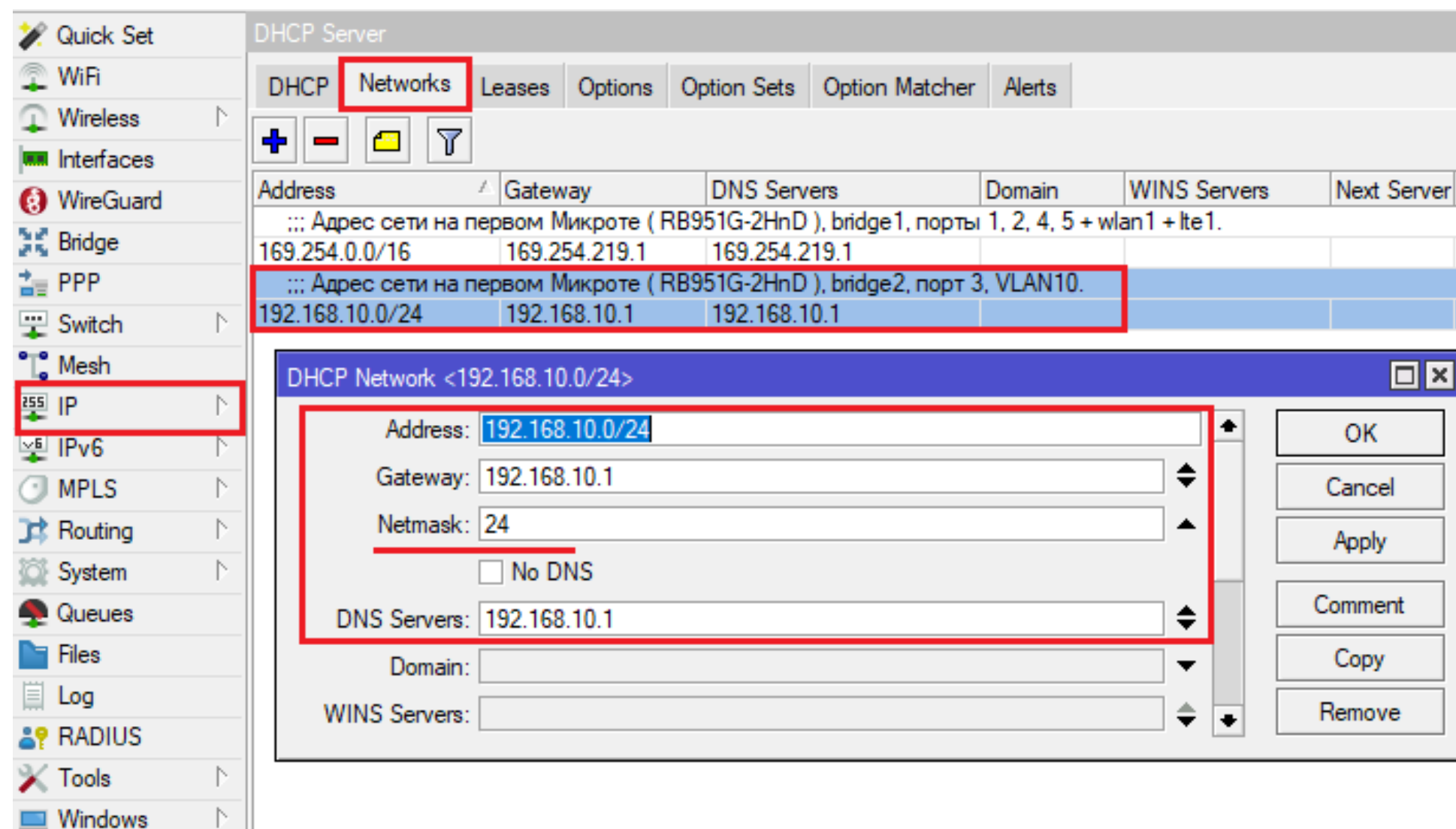
Третье.

Указав в DHCP-настройках шлюз в качестве DNS-а – это профессиональный и правильный подход.

Он обеспечивает корректную работу локальной сети, ускоряет сёрфинг благодаря кэшированию и даёт вам контроль над DNS-трафиком всей сети.

Все преимущества внешних DNS-серверов вы получаете, просто прописав их в настройках самого роутера.

Скриншот для целостности.



2) Теперь немного поднастроим DNS.
Заходим IP – DNS – и прописываем

*Обычно в настройках DNS ставят Google (8.8.8.8, 8.8.4.4) и Cloudflare (1.1.1.1),
однако с блокировкой последних в России, чаще стали использовать Яндекс (77.88.8.8, 77.88.8.1).
+ Ставим галочку на Allow Remote Request.
Dynamic Servers: это кэширующий DNS, который выдаёт нам наш провайдер, на него не обращаем внимание.*

В моём случае, вкладка IP – DNS выглядит вот так:

DNS Settings

Servers: 77.88.8.8
77.88.8.1
Dynamic Servers: 10.39.44.117

Use DoH Server:
mDNS Repeater Interfaces:
☒ Allow Remote Requests
VRF: main
Max UDP Packet Size: 4096
Query Server Timeout: 2.000 s
Query Total Timeout: 10.000 s
Max. Concurrent Queries: 100
Max. Concurrent TCP Sessions: 20
Cache Size: 2048 KiB
Cache Max TTL: 7d 00:00:00
Cache Used: 34 KiB

OK
Cancel
Apply
Static
Cache
Adlist

Зачем нужна опция Allow Remote Request ?

Включив Allow Remote Request, Микротик становится локальным кэширующим DNS-резолвером.

Яндекс DNS-ы используются как upstream-серверы (корневые резолверы).

Т.е. мы получаем лучшее из двух миров: скорость локального кэша + надёжность публичных DNS.

Преимущества такого подхода:

Кэширование Микротик – повторные запросы идут из кэша маршрутизатора (быстрее).

Резолвинг через Яндекс DNS – надёжные DNS-серверы с фильтрацией.

Единая точка управления – все DNS-запросы проходят через Микрот.

Экономия трафика – меньше внешних DNS-запросов.

Но, если мы включаем Allow Remote Request, крайне важно ограничить доступ к DNS-сервису маршрутизатора, чтобы он не был доступен извне и не мог быть использован для атак.

Как это сделать?

Проще всего через вкладку IP – Firewall – Raw.

Почему именно здесь?

Здесь трафик обрабатывается до filter rules, более эффективны (меньше нагрузки на CPU), уже полностью защищают DNS.

Заходим сюда и здесь рисуем 4 правила:

#	Action	Chain	Src. Address	Dst. Address	Src. Address List	Dst. Address List	Protocol	Src. Port	Dst. Port	In. Interface	Out. Int...	In. Interfac...	Out. Int...	Bytes	Packets
... special dummy rule to show fasttrack counters															
0	D passthrough	prerouting												0 B	0
... Пропускать весь траф, который генерит сам Микротик. Это правило не пропускает трафик через Микрот и не пропускает трафик извне, оно абсолютно безопасно.															
1	accept	prerouting												64.4 KiB	535
... 1. Разрешить весь UDP-трафик, который приходит на сеть 169.254.0.0/16 по порту 53 (DNS). Это, чтобы работал Allow Remote Request.															
2	accept	prerouting	169.254.0.0/16				17 (udp)		53					45.2 KiB	705
... 2. Разрешить весь UDP трафик, который приходит на сеть 192.168.10.0/24 (VLAN 10) по порту 53 (DNS). Это, чтобы работал Allow Remote Request.															
3	accept	prerouting	192.168.10.0/24				17 (udp)		53					0 B	0
... 3. Дропать всё, что приходит НЕ из сети 169.254.0.0/16 по UDP. Это, чтобы работал Allow Remote Request.															
4	drop	prerouting	!169.254.0.0/16				17 (udp)		53					0 B	0
... 4. Дропать всё, что приходит НЕ из сети 169.254.0.0/16 по TCP. Это, чтобы работал Allow Remote Request.															
5	drop	prerouting	!169.254.0.0/16				6 (tcp)		53					0 B	0
... Дропать всё, что расценивается как DoS-атака.															
6	drop	prerouting			attacker									0 B	0
... Дропать всё, что расценивается как сканирование портов.															
7	drop	prerouting			Port Scan Detect									0 B	0

На данном этапе всё.